
次世代健康管理アプリケーション 「Scan-Chat Medical AI」 UI/UX 総合仕様提案書

マルチモーダルスキャン機能と環境適応型（音声/テキスト）
ハイブリッドチャットによる医療問診フォーム最適化設計

コンセプト：「日常の隙間時間を価値に変える、挫折率ゼロの医療対話
AI」

2026年5月22日

作成者：UNFIX Entertainment

1. プロジェクト背景および全体コンセプト

健康診断、人間ドック、あるいは各種検査結果など、現代の医療・ヘルスケア分野における「紙の報告書」は、形式が完全に標準化されておらず、手書き修正や医師のメモが混在しやすいため、データ化の大きな障壁となっています。また、それに続く生活習慣（嗜好品・運動・食生活・睡眠・ストレス等）の問診は設問数が多く、従来のWebフォーム方式ではユーザーが途中で入力を諦める「高い離脱率（挫折）」が課題でした。

本プロジェクト「Scan-Chat Medical AI」は、この2大課題を同時に解決します。最新のマルチモーダルLLMを活用した「高速スキャン機能」によってユーザーの過去の医療コンテキストを瞬時に読み解き、それをベースに「AIが会話を主導する（音声/テキスト）チャット問診」を組み合わせることで、ユーザーが相談しながら、かつ環境を選ばずに隙間時間で完璧な医療問診票を完遂できる世界を実現します。

2. コア機能のUI/UX詳細仕様

機能 1：起点データを生み出す「高速カメラスキャン」

ユーザーの健康データを扱う上で「AIが正しく数値を認識しているか」という不安を払拭するため、視覚的なフィードバックを徹底します。

- **ARリアルタイム・ハイライト**：カメラを紙にかざすと、シャッターを押す前から、Geminiが文字や数値を自動検知し、瞬時に薄いグリーンの枠（ハイライト）が吸い付くように表示されます。
- **デジタル・オーバーレイ**：撮影後、画面上の紙画像の該当項目の真上に、構造化されたデジタルデータ（例：「血圧: 138/88」）が半透明で重ねて表示され、ズレがないか一目で目視確認できます。
- **不確定要素（手書きメモ）の可視化**：かすれた文字や医師の手書きコメントなど、AIの確信度が低い部分は黄色でハイライトされ、「次のチャット問診で重点的に確認します」と通知。AIの不透明な自動処理をなくし、ユーザーに確固たる安心感を与えます。

機能 2：環境適応型「ハイブリッド・チャット問診」（新規追加）

自宅では「音声Live通話」でサクサクと、電車などの移動時間や外出先では「テキストチャット」で静かに進められる、状況適応型のUXを実装します。

① 音声 / テキストのシームレスなトグル切替

チャット画面に「 音声」と「 テキスト」を瞬時に切り替えるトグルスイッチを常置。自宅から駅への移動、電車への乗車など、ユーザーの周囲の環境変化に合わせて、会話の文脈を一切途切れさせることなく、1タップで入力モードを相互に切り替えられます。

② 移動中の入力を極小化する「サジェストチップ」

電車内でのテキストチャット時、キーボード上部にLLMが文脈から予測した回答候補（例：「約5時間」「はい」「特にない」）が「チップ」として動的に提示されます。ユーザーは文字をタイピングすることすらなく、親指1つでポンポンと選択するだけで、的確に必要な項目を埋めることが可能です。

機能 3：モチベーション維持と離脱防止UX（リテンション）

① 進捗プログレスバーの常時ビジュアル表示

「4. 睡眠について（現在65%）」のように、問診の全体進捗状況を画面最上部にプログレスバーとして常時可視化します。ゴールを明確に提示し続けることで、長くなりがちな医療問診への心理的負担を軽減し、「あと少しで終わる」という完遂へのモチベーションを維持させます。

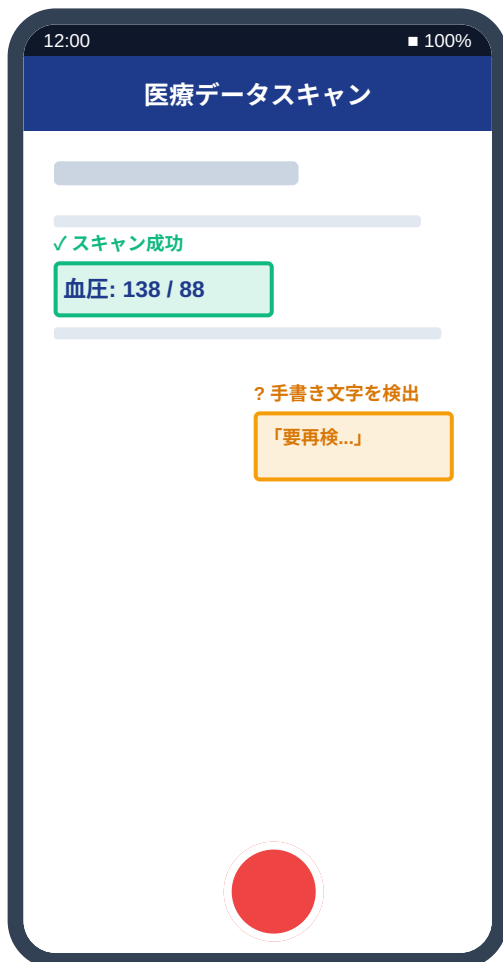
② ステート管理による「途中保存」と「レジューム（再開）」機能

ユーザーが1言発言・選択するごとに、バックグラウンドで回答データ（JSONステート）がリアルタイム保存されます。電車を降りる際などにアプリを突然閉じても、次回起動時に「前回の続きから再開しますか？」とポップアップ（レジュームトースト）が表示され、直前のコンテキストのままスムーズに続きから再開できます。

3. 画面ワイヤーフレームモックアップ

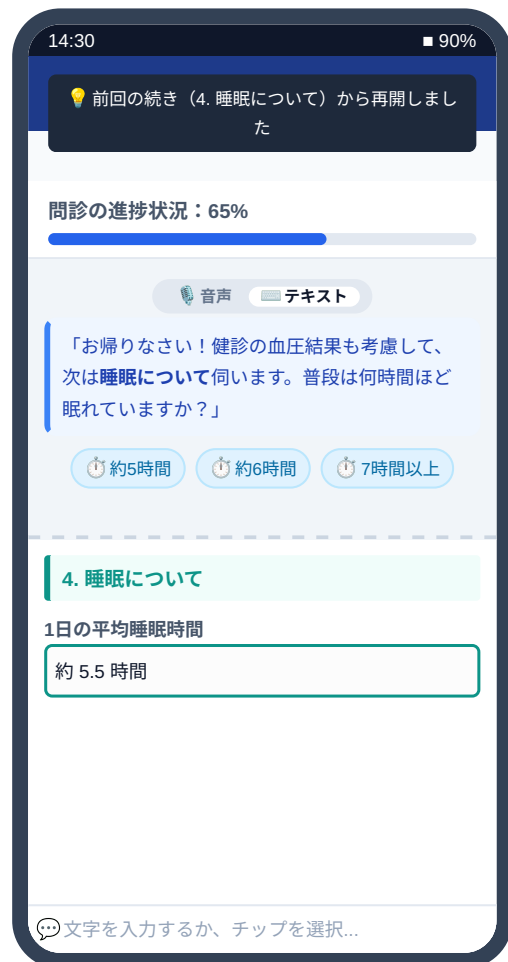
「Scan-Chat Medical AI」の直感的な操作性を表現した、キーとなる2画面のワイヤーフレームです。

【1】データ読込・起点生成



カメラをかざすとAIが構造化。不確定な手書き箇所（要再検など）を検知し、次の問診用コンテキストへと自動で引き継ぎます。

【2】移動中チャット（テキストモード）



移動中を想定した画面。最上部に進捗バーを表示し、声が出せない状況でもサジェストチップのタップのみで高速に問診を進行できます。

4. システム連携処理フロー

「Scan-Chat Medical AI」が担保した精緻な問診データは、安全な暗号化通信を経て、外部の「AI診断システム」へとシームレスにAPI送信され、即座に高度な解析にかけられます。

プロセス	バックエンド（システム）の処理	フロントエンド（ユーザー体験）
1. スキャンと起点生成	画像認識により検査結果を項目ごとに分解。AIの確信度が低い「手書きメモ」などは、チャット問診用の「優先確認フラグ」としてフラグ管理。	AR枠の追従により、データが正確に吸い上げられていくワクワク感を体感。
2. ハイブリッド対話と状態管理	音声Live APIとテキストLLMプロンプトのコンテキストを共通化。ユーザーがトグルを切り替えても同一セッション内でステート（JSON）を常時保存。	家では声で、電車では親指1本のタップ（サジェストチップ）で、状況に合わせた最適な手法で問診を継続。
3. データ確定・API送信	プログレスバーが100%（全項目完了）に達した瞬間、すべての回答を構造化した1つの暗号化パケットに統合し、外部AI診断システムへ送信。	「問診がすべて完了しました。これよりAI診断システムにデータを送信します」と視覚・音声で通知。
4. 解析結果の受信・解説	外部のAI診断システムから解析結果をAPI経由で受信。LLMが内容を要約し、パーソナライズされた健康改善アドバイスを出力。	アプリ上に分かりやすいグラフが描画され、AIチャットが「まずは睡眠時間をあと30分延ばす工夫から始めましょう」と並走。